



C E N T U R I A

Instituto Superior en Ciencias Empresariales y
Administrativas

CUADERNO DEL ESTUDIANTE

Tecnologías de la Información y la Comunicación

**Propuesta didáctica para educación superior de nivel de
licenciatura**

Unidades 1 a 10 · Guía de estudio, actividades y evaluación

Docente: Christhian Keim

Año lectivo: 2026

Material institucional de apoyo académico



Información editorial

Obra	Cuaderno del Estudiante: Tecnologías de la Información y la Comunicación
Responsable académico y docente	Christhian Keim
Institución	Instituto Superior en Ciencias Empresariales y Administrativas Centuria
Edición	Primera edición institucional, 2026
Lugar	Asunción, Paraguay
ISBN	Pendiente de asignación
Depósito legal	Pendiente de tramitación
Asistencia tecnológica	Material elaborado con asistencia de inteligencia artificial generativa de OpenAI, bajo revisión, edición y responsabilidad académica del docente Christhian Keim.

Aviso editorial

Material académico sujeto a revisión disciplinar, corrección de estilo y aprobación institucional antes de su publicación comercial. Las referencias normativas, tecnológicas y legales deberán comprobarse contra fuentes oficiales vigentes.

Derechos y responsabilidades

Todos los derechos reservados hasta que la institución determine una licencia de distribución. No se autoriza la reproducción comercial sin permiso escrito. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares.

Declaración sobre inteligencia artificial

En la planificación, organización, redacción preliminar y apoyo de diseño se utilizó inteligencia artificial generativa. El contenido debe considerarse una obra académica asistida por tecnología: la selección, verificación, corrección, aprobación y responsabilidad final corresponden al responsable académico y a la institución.

Integridad académica

Las fuentes y herramientas utilizadas deben declararse. El uso de asistencia digital o inteligencia artificial no sustituye la autoría, la verificación ni la responsabilidad académica.

Control de edición: versión de preedición 2026. Los campos pendientes no constituyen números oficiales y deberán reemplazarse únicamente después de su asignación formal.

**ORIENTACIÓN**

Nombre y apellido del estudiante:

Cómo utilizar este cuaderno

Este material complementa las clases y el programa oficial. Antes de cada unidad, lea los objetivos; luego estudie los conceptos, analice el caso y resuelva el ejercitario sin consultar las respuestas. Al finalizar, escriba una reflexión personal y marque su progreso.

Rutina sugerida

1. Lectura general.
2. Subrayado de términos.
3. Mapa conceptual.
4. Resolución del caso.
5. Autoevaluación.
6. Repaso de errores.

Mi compromiso

- ☐ Estudiaré con regularidad.
- ☐ Registraré mis dudas.
- ☐ Citaré las fuentes utilizadas.
- ☐ Aplicaré los conceptos a situaciones reales.

Índice

1. **Sistemas de información computarizados**
2. **Estrategia de negocios y TI**
3. **Administración de bases de datos**
4. **Sistemas integrados de gestión**
5. **Hardware y software**
6. **Redes y sistemas empresariales**
7. **Apoyo a la toma de decisiones**
8. **Sistemas de apoyo a ejecutivos**
9. **Negocios en Internet**
10. **Futuro de las TIC**
11. **Bibliografía general y respuestas**

Importante: las tecnologías cambian rápidamente. Contraste ejemplos y cifras con fuentes institucionales actualizadas.



UNIDAD 1

Introducción a los sistemas de información computarizados

Un sistema de información transforma datos en información útil para coordinar operaciones, controlar resultados y decidir.

Objetivos

- Distinguir dato, información, conocimiento y sistema.
- Clasificar sistemas operacionales, gerenciales y estratégicos.
- Reconocer el ciclo de vida de un sistema.

1. Ideas esenciales

Dato: representación elemental de un hecho. **Información:** datos organizados y contextualizados. **Conocimiento:** interpretación que permite actuar.

Un sistema de información reúne personas, procesos, datos y tecnología. Sus actividades básicas son entrada, procesamiento, salida, almacenamiento y retroalimentación. No debe confundirse con un programa: el software es solo uno de sus componentes.

Nivel	Sistema	Pregunta típica
Operativo	TPS	¿Qué transacción ocurrió?
Gerencial	MIS/DSS	¿Cómo estamos y qué alternativa conviene?
Estratégico	EIS/BI	¿Qué tendencia afecta a la organización?

El ciclo de vida comprende identificación de necesidades, análisis, diseño, construcción o adquisición, pruebas, implementación, operación, mantenimiento y evaluación. La calidad exige participación del usuario, controles, seguridad y documentación.

Caso: una facultad registra asistencia en papeles distintos. Los totales llegan tarde y contienen errores. Proponga un sistema indicando entradas, procesos, salidas, usuarios y controles.

Ejercitario

1. Dé tres ejemplos de datos y explique en qué momento se convierten en información.
2. Clasifique: facturación, tablero rectoral, reporte mensual y simulación presupuestaria.
3. Dibuje el ciclo de vida de una aplicación de matrícula.
4. Explique dos riesgos de automatizar un proceso mal diseñado.

Autoevaluación

___/3

1. ¿Cuál componente convierte entradas en resultados? a) Proceso b) Usuario c) Red d) Archivo
2. Un TPS se orienta principalmente a: a) Estrategia b) Operaciones repetitivas c) Predicción d) Publicidad
3. ¿Por qué la retroalimentación es necesaria?

Mi conclusión de la unidad:



UNIDAD 1 · PROFUNDIZACIÓN

Sistemas de información computarizados — desarrollo ampliado

Idea 1. Un sistema posee límites, entorno, entradas, procesos, salidas y retroalimentación. Su valor depende de la calidad de los datos y de que responda a una necesidad real.

Idea 2. Los TPS registran operaciones; los MIS resumen; los DSS exploran alternativas; los EIS presentan indicadores estratégicos. En una organización pueden coexistir e intercambiar información.

Idea 3. La calidad se evalúa por exactitud, oportunidad, relevancia, integridad, disponibilidad y facilidad de uso. Un dato correcto pero tardío puede ser inútil.

Palabras para estudiar: Personas, Procesos, Datos, Tecnología, Controles.

Explique con sus palabras

Relacione las tres ideas anteriores y redacte una explicación con un ejemplo institucional.

Preguntas de comprensión

1. ¿Cuál es el propósito central del tema?
2. ¿Qué componentes intervienen?
3. ¿Qué riesgo aparece si se aplica incorrectamente?
4. ¿Cómo se puede evaluar su resultado?



UNIDAD 1 · COMPARACIONES Y VIDA DIARIA

Comparar para comprender

Concepto	Significado	Ejemplo
Dato	Hecho sin interpretar	Una asistencia: 1
Información	Dato con contexto	90 % de asistencia
Conocimiento	Interpretación para actuar	El grupo necesita seguimiento

Usos cotidianos

1. Cajero automático y comprobante: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
2. Sistema de matrícula: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
3. Control de stock: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
4. Historia clínica digital: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
5. Aplicación de transporte: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.

Actividad de observación: durante un día identifique tres tecnologías relacionadas con esta unidad. Registre entrada, proceso, salida y decisión del usuario.



UNIDAD 1 · MAPA MENTAL Y PROPUESTA

Organización visual de ideas



Complete el mapa agregando definiciones, ejemplos, relaciones y riesgos en los espacios siguientes.

Rama	Definición propia	Ejemplo	Relación con otra rama
Personas			
Procesos			
Datos			
Tecnología			
Controles			

Propuesta escrita

Proponga un sistema para digitalizar la matrícula: describa problema, usuarios, entradas, procesos, salidas, controles y beneficio.



UNIDAD 1 · PREPARACIÓN DE EXAMEN

Temas y respuestas correctas

Estudie primero sin mirar la respuesta. Luego compare su explicación con el texto en negrita.

Pregunta 1: Defina sistema de información.

Respuesta correcta: **Conjunto organizado de personas, procesos, datos y tecnología que transforma entradas en información útil.**

Pregunta 2: Compare TPS y DSS.

Respuesta correcta: **El TPS registra transacciones repetitivas; el DSS analiza datos y modelos para evaluar decisiones.**

Pregunta 3: ¿Qué es retroalimentación?

Respuesta correcta: **Información sobre el resultado que permite corregir o mejorar el sistema.**

Pregunta 4: Mencione tres criterios de calidad.

Respuesta correcta: **Exactitud, oportunidad y relevancia.**

Pregunta 5: Explique el ciclo de vida.

Respuesta correcta: **Necesidad, análisis, diseño, desarrollo o adquisición, pruebas, implementación, operación y mejora.**

Cuadro de repaso final

Concepto que domino	Duda pendiente	Ejemplo que recordaré



UNIDAD 1 · AMPLIACIÓN CURRICULAR 2026

Contenidos esenciales de licenciatura

Esta síntesis completa los contenidos exigibles y los convierte en evidencia de aprendizaje.

Tema	Explicación	Aplicación
Obtención de sistemas	Desarrollo interno, compra, suscripción saas y tercerización; se elige por ajuste, costo total, control, plazo y riesgo.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Modelado	Diagramas de flujo de datos y entidad-relación representan procesos, almacenes, entidades y vínculos.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Ingeniería de software asistida	Las herramientas case apoyan análisis, diseño, documentación y trazabilidad.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Calidad	Verificación, validación, pruebas unitarias, integración, sistema y aceptación reducen defectos.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.

Práctica guiada

1. Defina el problema y los interesados.
2. Use al menos tres conceptos de la tabla para analizarlo.
3. Compare dos alternativas con criterios verificables.
4. Proponga una solución, un indicador, un riesgo y su control.
5. Justifique la decisión con una fuente bibliográfica.

Rúbrica breve (10 puntos)

Criterio	Excelente	Satisfactorio	En proceso
Conceptos (3)	Precisos e integrados	Correctos con omisiones	Confusos
Análisis (3)	Compara con evidencia	Compara parcialmente	Solo describe
Propuesta (2)	Viable y medible	Viable sin métrica	No viable
Comunicación (2)	Clara y citada	Comprensible	Incompleta



UNIDAD 2

Estrategia de negocios mediante tecnologías de información

La tecnología crea valor cuando responde a objetivos institucionales, no cuando se incorpora sin propósito.

Objetivos

- Relacionar estrategia organizacional y estrategia digital.
- Aplicar análisis FODA, cadena de valor y fuerzas competitivas.
- Identificar ventajas sostenibles y riesgos.

Alineación estratégica

La estrategia define dónde competir, a quién servir y cómo generar valor. TI puede reducir costos, diferenciar servicios, mejorar decisiones, integrar actores o habilitar modelos nuevos. La alineación requiere que objetivos, procesos, capacidades humanas, información y arquitectura tecnológica se apoyen mutuamente.

Diagnóstico

FODA estudia fortalezas y debilidades internas, y oportunidades y amenazas externas. PESTEL observa factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales.

Ventaja

Puede provenir de costos, diferenciación, enfoque, rapidez, experiencia del usuario, información superior o efectos de red. Debe ser difícil de imitar.

Caso: una librería universitaria pierde ventas por falta de inventario visible. Diseñe una iniciativa digital con objetivo, beneficiarios, indicador, costo, riesgo y resultado esperado.

Ejercitario

1. Prepare un FODA tecnológico de una institución educativa.
2. Identifique cinco actividades de su cadena de valor.
3. Proponga un KPI para costo, calidad, tiempo y satisfacción.
4. Explique por qué comprar el software más caro no garantiza ventaja.

Autoevaluación

___/3

1. Alinear TI significa: a) Comprar equipos b) Conectar inversiones con objetivos c) Eliminar personas d) Usar redes sociales
2. Una fortaleza pertenece al entorno: a) Interno b) Externo c) Legal d) Ninguno
3. Escriba un ejemplo de diferenciación mediante información.



UNIDAD 2 · PROFUNDIZACIÓN

Estrategia de negocios y tecnologías de información — desarrollo ampliado

Idea 1. La estrategia tecnológica traduce prioridades institucionales en capacidades, proyectos, información y arquitectura. Debe indicar qué se hará, por qué, con qué recursos y cómo se medirá.

Idea 2. FODA y PESTEL ayudan a observar el contexto; la cadena de valor revela actividades donde TI puede reducir tiempos, errores o costos, o mejorar la experiencia.

Idea 3. La ventaja no proviene de poseer tecnología sino de combinarla con procesos, talento, datos y aprendizaje que otros no imiten fácilmente.

Palabras para estudiar: Objetivos, Procesos, Capacidades, Proyectos, Indicadores.

Explique con sus palabras

Relacione las tres ideas anteriores y redacte una explicación con un ejemplo institucional.

Preguntas de comprensión

1. ¿Cuál es el propósito central del tema?
2. ¿Qué componentes intervienen?
3. ¿Qué riesgo aparece si se aplica incorrectamente?
4. ¿Cómo se puede evaluar su resultado?



UNIDAD 2 · COMPARACIONES Y VIDA DIARIA

Comparar para comprender

Concepto	Significado	Ejemplo
Eficiencia	Hacer mejor lo actual	Automatizar inscripción
Diferenciación	Ofrecer valor distinto	Seguimiento personalizado
Innovación	Crear una forma nueva	Tutor virtual supervisado

Usos cotidianos

1. Compras por aplicación: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
2. Banca digital: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
3. Turnos en línea: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
4. Recomendaciones personalizadas: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
5. Seguimiento de pedidos: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.

Actividad de observación: durante un día identifique tres tecnologías relacionadas con esta unidad. Registre entrada, proceso, salida y decisión del usuario.



UNIDAD 2 · MAPA MENTAL Y PROPUESTA

Organización visual de ideas



Complete el mapa agregando definiciones, ejemplos, relaciones y riesgos en los espacios siguientes.

Rama	Definición propia	Ejemplo	Relación con otra rama
Objetivos			
Procesos			
Capacidades			
Proyectos			
Indicadores			

Propuesta escrita

Diseñe una estrategia digital para aumentar la permanencia estudiantil. Incluya diagnóstico, objetivo, iniciativa, KPI, riesgo y responsable.



UNIDAD 2 · PREPARACIÓN DE EXAMEN

Temas y respuestas correctas

Estudie primero sin mirar la respuesta. Luego compare su explicación con el texto en negrita.

Pregunta 1: ¿Qué significa alineación estratégica?

Respuesta correcta: **Que las inversiones y capacidades de TI apoyen objetivos y procesos de la organización.**

Pregunta 2: Diferencie fortaleza y oportunidad.

Respuesta correcta: **La fortaleza es interna; la oportunidad proviene del entorno.**

Pregunta 3: ¿Qué mide un KPI?

Respuesta correcta: **El avance o desempeño respecto de un objetivo definido.**

Pregunta 4: ¿Qué es cadena de valor?

Respuesta correcta: **Conjunto de actividades que generan y entregan valor.**

Pregunta 5: ¿Por qué una ventaja puede perderse?

Respuesta correcta: **Porque competidores imitan, cambia el entorno o la organización deja de mejorar.**

Cuadro de repaso final

Concepto que domino	Duda pendiente	Ejemplo que recordaré



UNIDAD 2 · AMPLIACIÓN CURRICULAR 2026

Contenidos esenciales de licenciatura

Esta síntesis completa los contenidos exigibles y los convierte en evidencia de aprendizaje.

Tema	Explicación	Aplicación
Cinco fuerzas de Porter	Rivalidad, nuevos entrantes, sustitutos, poder de clientes y poder de proveedores.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
DESTEP	Factores demográficos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y políticos-legales.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Estrategia competitiva	Liderazgo en costos, diferenciación y enfoque orientan inversiones digitales.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
BPR	La reingeniería rediseña procesos de extremo a extremo y exige gestión del cambio.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.

Práctica guiada

1. Defina el problema y los interesados.
2. Use al menos tres conceptos de la tabla para analizarlo.
3. Compare dos alternativas con criterios verificables.
4. Proponga una solución, un indicador, un riesgo y su control.
5. Justifique la decisión con una fuente bibliográfica.

Rúbrica breve (10 puntos)

Criterio	Excelente	Satisfactorio	En proceso
Conceptos (3)	Precisos e integrados	Correctos con omisiones	Confusos
Análisis (3)	Compara con evidencia	Compara parcialmente	Solo describe
Propuesta (2)	Viable y medible	Viable sin métrica	No viable
Comunicación (2)	Clara y citada	Comprensible	Incompleta



UNIDAD 3

Fundamentos de administración de bases de datos

Una base de datos conserva información estructurada con reglas que favorecen integridad, consulta y seguridad.

Objetivos

- Comprender tablas, campos, registros, claves y relaciones.
- Diseñar un modelo relacional básico.
- Realizar consultas SQL elementales y aplicar controles.

En el modelo relacional los datos se representan en tablas. La clave primaria identifica cada fila; una clave foránea vincula tablas. La normalización disminuye duplicación y anomalías. Las restricciones —obligatoriedad, unicidad, dominios y relaciones— protegen la integridad.

Entidad	Campos principales	Relación
Estudiante	id, cédula, nombre	Realiza matrículas
Asignatura	id, código, nombre	Recibe inscripciones
Matrícula	id, estudiante_id, asignatura_id	Une estudiante y asignatura

SQL básico: SELECT consulta, INSERT agrega, UPDATE modifica y DELETE elimina. En aplicaciones se usan consultas parametrizadas para reducir riesgos de inyección.

Diseño: modele estudiantes, docentes, asignaturas y notas. Marque claves primarias y foráneas, y explique una regla de integridad.

Ejercitario

1. ¿Por qué la cédula no siempre debería ser la única clave interna?
2. Escriba una consulta para listar estudiantes activos.
3. Explique una relación muchos-a-muchos y cómo resolverla.
4. Proponga permisos distintos para alumno, docente y administrador.

Autoevaluación

__/3

1. Una clave foránea sirve para: a) Cifrar b) Relacionar c) Imprimir d) Ordenar
2. La normalización busca principalmente reducir: a) Usuarios b) Redundancia c) Consultas d) Seguridad
3. ¿Qué diferencia existe entre copia de seguridad y réplica?



UNIDAD 3 · PROFUNDIZACIÓN

Administración de bases de datos — desarrollo ampliado

Idea 1. Una base relacional organiza entidades en tablas. Cada fila representa una ocurrencia y cada columna un atributo. Las claves permiten identificar y relacionar sin depender del orden físico.

Idea 2. La normalización evita guardar el mismo dato muchas veces. Las transacciones aseguran que un conjunto de cambios se complete entero o no se aplique.

Idea 3. Confidencialidad, integridad y disponibilidad requieren permisos, cifrado cuando corresponda, copias verificadas y registro de acciones.

Palabras para estudiar: Tablas, Relaciones, Consultas, Integridad, Seguridad.

Exlique con sus palabras

Relacione las tres ideas anteriores y redacte una explicación con un ejemplo institucional.

Preguntas de comprensión

1. ¿Cuál es el propósito central del tema?
2. ¿Qué componentes intervienen?
3. ¿Qué riesgo aparece si se aplica incorrectamente?
4. ¿Cómo se puede evaluar su resultado?



UNIDAD 3 · COMPARACIONES Y VIDA DIARIA

Comparar para comprender

Concepto	Significado	Ejemplo
Clave primaria	Identifica una fila	usuario_id
Clave foránea	Relaciona tablas	matricula.usuario_id
Índice	Acelera búsquedas	índice por cédula

Usos cotidianos

1. Contactos del teléfono: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
2. Catálogo de productos: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
3. Reservas: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
4. Calificaciones: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
5. Biblioteca digital: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.

Actividad de observación: durante un día identifique tres tecnologías relacionadas con esta unidad. Registre entrada, proceso, salida y decisión del usuario.



UNIDAD 3 · MAPA MENTAL Y PROPUESTA

Organización visual de ideas



Complete el mapa agregando definiciones, ejemplos, relaciones y riesgos en los espacios siguientes.

Rama	Definición propia	Ejemplo	Relación con otra rama
Tablas			
Relaciones			
Consultas			
Integridad			
Seguridad			

Propuesta escrita

Modele una base académica con estudiantes, docentes, asignaturas, matrículas y notas. Indique claves y relaciones.



UNIDAD 3 · PREPARACIÓN DE EXAMEN

Temas y respuestas correctas

Estudie primero sin mirar la respuesta. Luego compare su explicación con el texto en negrita.

Pregunta 1: ¿Qué es una entidad?

Respuesta correcta: **Objeto o concepto del que se almacenan datos, como estudiante o asignatura.**

Pregunta 2: ¿Para qué sirve una clave primaria?

Respuesta correcta: **Para identificar de manera única cada registro.**

Pregunta 3: Defina normalización.

Respuesta correcta: **Organización de datos para reducir redundancia y anomalías.**

Pregunta 4: ¿Qué hace SELECT?

Respuesta correcta: **Consulta filas y columnas de una o más tablas.**

Pregunta 5: ¿Por qué probar una copia?

Respuesta correcta: **Porque una copia no verificada puede estar incompleta o no ser restaurable.**

Cuadro de repaso final

Concepto que domino	Duda pendiente	Ejemplo que recordaré



UNIDAD 3 · AMPLIACIÓN CURRICULAR 2026

Contenidos esenciales de licenciatura

Esta síntesis completa los contenidos exigibles y los convierte en evidencia de aprendizaje.

Tema	Explicación	Aplicación
Archivos y bases de datos	La base centralizada reduce redundancia y mejora integridad frente a archivos aislados.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Administración	El dba gestiona esquema, permisos, rendimiento, respaldo y recuperación.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Analítica	Oltp procesa transacciones; olap analiza dimensiones; el almacén integra datos históricos.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Diseño y consulta	Normalización 1fn-3fn reduce anomalías; sql define, consulta y modifica datos.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.

Práctica guiada

1. Defina el problema y los interesados.
2. Use al menos tres conceptos de la tabla para analizarlo.
3. Compare dos alternativas con criterios verificables.
4. Proponga una solución, un indicador, un riesgo y su control.
5. Justifique la decisión con una fuente bibliográfica.

Rúbrica breve (10 puntos)

Criterio	Excelente	Satisfactorio	En proceso
Conceptos (3)	Precisos e integrados	Correctos con omisiones	Confusos
Análisis (3)	Compara con evidencia	Compara parcialmente	Solo describe
Propuesta (2)	Viable y medible	Viable sin métrica	No viable
Comunicación (2)	Clara y citada	Comprensible	Incompleta



UNIDAD 4

Sistemas integrados de gestión

Un ERP integra procesos y datos de diferentes áreas mediante una plataforma común.

Objetivos

- Reconocer módulos, beneficios y costos de un ERP.
- Comparar desarrollo, compra y servicio en la nube.
- Planificar una implantación responsable.

Los módulos habituales incluyen finanzas, compras, inventario, ventas, recursos humanos y producción. Integrar evita volver a cargar datos y facilita una visión común, pero exige rediseñar procesos, migrar información, capacitar y gobernar los cambios.

Costo total	Ejemplos
Directo	Licencias, suscripción, equipos, consultoría.
Indirecto	Capacitación, adaptación, interrupciones y soporte.
Riesgo	Dependencia del proveedor, mala migración, resistencia.

Una selección sería pondera requisitos funcionales, integración, seguridad, escalabilidad, soporte, costo total de propiedad y viabilidad del proveedor. La implementación puede ser directa, paralela, piloto o por fases.

Caso: una empresa usa cinco planillas diferentes para compras e inventario. Compare una implantación total con una implantación por fases.

Ejercitario

1. Liste cinco módulos y el dato que compartirían.
2. Calcule un TCO de tres años con supuestos propios.
3. Prepare una matriz de evaluación de tres proveedores.
4. Describa cuatro factores críticos de éxito.

Autoevaluación

___/3

1. La principal promesa de un ERP es: a) Aislar áreas b) Integrar procesos c) Eliminar controles d) Evitar capacitación
2. TCO incluye: a) Solo licencia b) Costos directos e indirectos c) Solo equipos d) Solo soporte
3. ¿Cuándo conviene un proyecto piloto?



UNIDAD 4 · PROFUNDIZACIÓN

Sistemas integrados de gestión — desarrollo ampliado

Idea 1. Un ERP usa datos y reglas comunes para coordinar áreas. La integración mejora trazabilidad, pero un error maestro también puede propagarse a toda la organización.

Idea 2. La implantación incluye levantamiento de procesos, requisitos, selección, configuración, migración, pruebas, capacitación, salida en vivo y estabilización.

Idea 3. El TCO suma licencias o suscripciones, infraestructura, consultoría, capacitación, soporte, actualización, integración e impacto de interrupciones.

Palabras para estudiar: Procesos, Módulos, Datos maestros, Personas, Gobernanza.

Explique con sus palabras

Relacione las tres ideas anteriores y redacte una explicación con un ejemplo institucional.

Preguntas de comprensión

1. ¿Cuál es el propósito central del tema?
2. ¿Qué componentes intervienen?
3. ¿Qué riesgo aparece si se aplica incorrectamente?
4. ¿Cómo se puede evaluar su resultado?



UNIDAD 4 · COMPARACIONES Y VIDA DIARIA

Comparar para comprender

Concepto	Significado	Ejemplo
Implementación directa	Cambio en una fecha	Rápida, riesgo alto
Por fases	Módulos graduales	Controlable, más larga
Piloto	Primero un área	Aprendizaje antes de escalar

Usos cotidianos

1. Inventario y ventas conectados: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
2. Nómina y contabilidad: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
3. Compras y proveedores: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
4. Expediente académico: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
5. Gestión hospitalaria: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.

Actividad de observación: durante un día identifique tres tecnologías relacionadas con esta unidad. Registre entrada, proceso, salida y decisión del usuario.



UNIDAD 4 · MAPA MENTAL Y PROPUESTA

Organización visual de ideas



Complete el mapa agregando definiciones, ejemplos, relaciones y riesgos en los espacios siguientes.

Rama	Definición propia	Ejemplo	Relación con otra rama
Procesos			
Módulos			
Datos maestros			
Personas			
Gobernanza			

Propuesta escrita

Compare tres alternativas ERP mediante una matriz ponderada de funcionalidad, seguridad, costo, soporte e integración.



UNIDAD 4 · PREPARACIÓN DE EXAMEN

Temas y respuestas correctas

Estudie primero sin mirar la respuesta. Luego compare su explicación con el texto en negrita.

Pregunta 1: ¿Qué integra un ERP?

Respuesta correcta: **Procesos, datos y funciones de distintas áreas en una plataforma común.**

Pregunta 2: ¿Qué es TCO?

Respuesta correcta: **Costo total de propiedad durante el ciclo de vida.**

Pregunta 3: Mencione un riesgo de migración.

Respuesta correcta: **Pérdida, duplicación o interpretación incorrecta de datos.**

Pregunta 4: ¿Qué es un dato maestro?

Respuesta correcta: **Dato compartido y relativamente estable, como producto, persona o proveedor.**

Pregunta 5: ¿Por qué capacitar?

Respuesta correcta: **Para que las personas comprendan procesos, responsabilidades y uso correcto.**

Cuadro de repaso final

Concepto que domino	Duda pendiente	Ejemplo que recordaré



UNIDAD 4 · AMPLIACIÓN CURRICULAR 2026

Contenidos esenciales de licenciatura

Esta síntesis completa los contenidos exigibles y los convierte en evidencia de aprendizaje.

Tema	Explicación	Aplicación
Requerimientos	Deben ser verificables, priorizados, trazables y acordados con usuarios.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Evaluación técnica y financiera	Viabilidad, interoperabilidad, seguridad, soporte, tco, roi, van y período de recuperación.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
ERP	Integra procesos y datos; se comparan cobertura, parametrización, costo, proveedor y escalabilidad.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Implantación	Piloto, migración, pruebas, capacitación, contingencia y medición de beneficios.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.

Práctica guiada

1. Defina el problema y los interesados.
2. Use al menos tres conceptos de la tabla para analizarlo.
3. Compare dos alternativas con criterios verificables.
4. Proponga una solución, un indicador, un riesgo y su control.
5. Justifique la decisión con una fuente bibliográfica.

Rúbrica breve (10 puntos)

Criterio	Excelente	Satisfactorio	En proceso
Conceptos (3)	Precisos e integrados	Correctos con omisiones	Confusos
Análisis (3)	Compara con evidencia	Compara parcialmente	Solo describe
Propuesta (2)	Viable y medible	Viable sin métrica	No viable
Comunicación (2)	Clara y citada	Comprensible	Incompleta



UNIDAD 5

Hardware y software

La infraestructura debe dimensionarse según usuarios, procesos, datos, continuidad y seguridad.

Objetivos

- Identificar componentes de hardware.
- Diferenciar software de sistema, aplicación y desarrollo.
- Evaluar alternativas locales y en la nube.

Hardware

CPU, memoria, almacenamiento, dispositivos de entrada/salida y comunicaciones. Rendimiento no depende de una sola especificación: intervienen carga, arquitectura, red y software.

Software

Sistema operativo, controladores, utilidades, aplicaciones y herramientas de desarrollo. Las licencias determinan derechos de uso y distribución.

Virtualización permite ejecutar entornos aislados sobre un mismo equipo. La nube ofrece recursos bajo demanda: infraestructura, plataforma o software como servicio. La elección debe considerar disponibilidad, portabilidad, privacidad, costos y capacidad interna.

Sostenibilidad: prolongar la vida útil, reparar, reutilizar, gestionar energía y disponer residuos electrónicos mediante canales autorizados.

Caso: seleccione equipos y software para un laboratorio de 25 estudiantes con presupuesto limitado. Justifique procesador, RAM, almacenamiento, sistema operativo, licencias y respaldo.

Ejercitario

1. Compare HDD y SSD.
2. Diferencie RAM de almacenamiento.
3. Explique software libre, propietario y servicio por suscripción.
4. Prepare un inventario tecnológico mínimo.

Autoevaluación

___/3

1. La RAM almacena datos de forma: a) Permanente b) Temporal c) Impresa d) Remota
2. SaaS ofrece: a) Aplicación como servicio b) Cableado c) Solo hardware d) Electricidad
3. Indique dos criterios además del precio para elegir un equipo.



UNIDAD 5 · PROFUNDIZACIÓN

Hardware y software — desarrollo ampliado

Idea 1. El rendimiento depende del conjunto CPU, memoria, almacenamiento, red, sistema operativo y carga. Una especificación aislada no describe la experiencia completa.

Idea 2. El software de sistema administra recursos; el de aplicación resuelve tareas del usuario; las herramientas de desarrollo permiten construir soluciones.

Idea 3. La nube y la virtualización agregan flexibilidad, pero requieren evaluar conectividad, dependencia, privacidad, costos recurrentes y recuperación.

Palabras para estudiar: Entrada, Procesamiento, Memoria, Almacenamiento, Salida.

Explique con sus palabras

Relacione las tres ideas anteriores y redacte una explicación con un ejemplo institucional.

Preguntas de comprensión

1. ¿Cuál es el propósito central del tema?
2. ¿Qué componentes intervienen?
3. ¿Qué riesgo aparece si se aplica incorrectamente?
4. ¿Cómo se puede evaluar su resultado?



UNIDAD 5 · COMPARACIONES Y VIDA DIARIA

Comparar para comprender

Concepto	Significado	Ejemplo
RAM	Trabajo temporal	Se pierde al apagar
SSD	Almacenamiento permanente	Rápido, sin partes móviles
CPU	Ejecuta instrucciones	Núcleos y arquitectura

Usos cotidianos

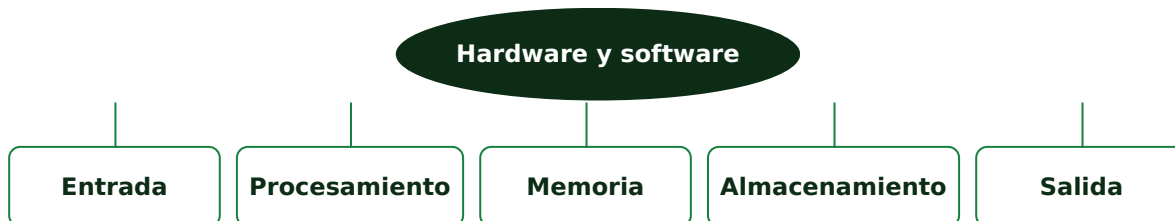
1. Celular y aplicaciones: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
2. Impresora: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
3. Nube personal: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
4. Televisión inteligente: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
5. Cajero automático: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.

Actividad de observación: durante un día identifique tres tecnologías relacionadas con esta unidad. Registre entrada, proceso, salida y decisión del usuario.



UNIDAD 5 · MAPA MENTAL Y PROPUESTA

Organización visual de ideas



Complete el mapa agregando definiciones, ejemplos, relaciones y riesgos en los espacios siguientes.

Rama	Definición propia	Ejemplo	Relación con otra rama
Entrada			
Procesamiento			
Memoria			
Almacenamiento			
Salida			

Propuesta escrita

Prepare una propuesta de laboratorio para 25 alumnos, justificando equipos, software, licencias, red, mantenimiento y respaldo.



UNIDAD 5 · PREPARACIÓN DE EXAMEN

Temas y respuestas correctas

Estudie primero sin mirar la respuesta. Luego compare su explicación con el texto en negrita.

Pregunta 1: Diferencie RAM y SSD.

Respuesta correcta: **La RAM mantiene trabajo temporal; el SSD conserva archivos de forma persistente.**

Pregunta 2: ¿Qué hace el sistema operativo?

Respuesta correcta: **Administra hardware y ofrece servicios a aplicaciones y usuarios.**

Pregunta 3: ¿Qué es SaaS?

Respuesta correcta: **Aplicación ofrecida como servicio a través de Internet.**

Pregunta 4: ¿Qué es virtualización?

Respuesta correcta: **Ejecución de entornos virtuales aislados sobre recursos físicos.**

Pregunta 5: Mencione dos criterios de compra.

Respuesta correcta: **Compatibilidad y costo total; también rendimiento, garantía, reparación y seguridad.**

Cuadro de repaso final

Concepto que domino	Duda pendiente	Ejemplo que recordaré



UNIDAD 5 · AMPLIACIÓN CURRICULAR 2026

Contenidos esenciales de licenciatura

Esta síntesis completa los contenidos exigibles y los convierte en evidencia de aprendizaje.

Tema	Explicación	Aplicación
Arquitectura	Cpu, memoria, almacenamiento, buses, firmware/rom y periféricos forman la plataforma.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Servidores y sistemas operativos	Administran procesos, memoria, archivos, usuarios, dispositivos y servicios.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Software y licencias	Aplicaciones, utilitarios y modelos propietario, libre y suscripción crean derechos y obligaciones.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Operación segura	Mantenimiento preventivo, inventario, respaldo, ups, control ambiental y seguridad física.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.

Práctica guiada

1. Defina el problema y los interesados.
2. Use al menos tres conceptos de la tabla para analizarlo.
3. Compare dos alternativas con criterios verificables.
4. Proponga una solución, un indicador, un riesgo y su control.
5. Justifique la decisión con una fuente bibliográfica.

Rúbrica breve (10 puntos)

Criterio	Excelente	Satisfactorio	En proceso
Conceptos (3)	Precisos e integrados	Correctos con omisiones	Confusos
Análisis (3)	Compara con evidencia	Compara parcialmente	Solo describe
Propuesta (2)	Viable y medible	Viable sin métrica	No viable
Comunicación (2)	Clara y citada	Comprensible	Incompleta



UNIDAD 6

Infraestructura de redes y sistemas empresariales

Las redes permiten compartir información y servicios mediante dispositivos, medios, direcciones y protocolos.

Objetivos

- Distinguir LAN, WAN, Internet, intranet y extranet.
- Comprender topologías, dispositivos y protocolos.
- Diseñar conectividad básica con medidas de seguridad.

Elemento	Función
Switch	Conecta dispositivos dentro de una red local.
Router	Interconecta redes y decide rutas.
Punto de acceso	Proporciona conectividad inalámbrica.
DNS	Traduce nombres de dominio a direcciones.
Firewall	Aplica reglas sobre el tráfico.

TCP/IP organiza la comunicación en capas. HTTPS protege el intercambio web mediante cifrado y autenticación del servidor. Una red empresarial necesita segmentación, actualizaciones, contraseñas fuertes, copias, monitoreo y un plan de continuidad.

Caso: diseñe la red de una sede con administración, docentes, alumnos e invitados. Indique segmentos, equipos, servicios y controles.

Ejercitario

1. Dibuje topologías estrella, bus y malla; compare ventajas.
2. Explique la diferencia entre Internet, intranet y extranet.
3. ¿Qué ocurre desde que se escribe un dominio hasta que carga una página?
4. Prepare una lista de respuesta ante caída de Internet.

Autoevaluación

___/3

1. DNS relaciona: a) Usuarios y notas b) Nombres y direcciones IP c) Archivos y carpetas d) Teclados y pantallas
2. Un switch opera principalmente dentro de: a) LAN b) Documento c) Aplicación d) Impresora
3. ¿Por qué debe existir una red separada para invitados?



UNIDAD 6 · PROFUNDIZACIÓN

Redes y sistemas empresariales — desarrollo ampliado

Idea 1. Una red intercambia datos mediante protocolos. El modelo por capas divide responsabilidades para que equipos y aplicaciones diferentes puedan interoperar.

Idea 2. Switches conectan una LAN; routers enlazan redes; DNS resuelve nombres; DHCP asigna configuración; firewalls aplican reglas; HTTPS protege sesiones web.

Idea 3. La disponibilidad mejora con redundancia, monitoreo, copias, energía protegida, documentación y procedimientos de respuesta.

Palabras para estudiar: Dispositivos, Medios, Protocolos, Servicios, Seguridad.

Explique con sus palabras

Relacione las tres ideas anteriores y redacte una explicación con un ejemplo institucional.

Preguntas de comprensión

1. ¿Cuál es el propósito central del tema?
2. ¿Qué componentes intervienen?
3. ¿Qué riesgo aparece si se aplica incorrectamente?
4. ¿Cómo se puede evaluar su resultado?



UNIDAD 6 · COMPARACIONES Y VIDA DIARIA

Comparar para comprender

Concepto	Significado	Ejemplo
LAN	Área limitada	Laboratorio
WAN	Grandes distancias	Sedes conectadas
VPN	Túnel protegido	Trabajo remoto

Usos cotidianos

1. Wi-Fi doméstico: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
2. Videollamada: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
3. Streaming: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
4. Pago electrónico: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
5. Impresión compartida: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.

Actividad de observación: durante un día identifique tres tecnologías relacionadas con esta unidad. Registre entrada, proceso, salida y decisión del usuario.



UNIDAD 6 · MAPA MENTAL Y PROPUESTA

Organización visual de ideas



Complete el mapa agregando definiciones, ejemplos, relaciones y riesgos en los espacios siguientes.

Rama	Definición propia	Ejemplo	Relación con otra rama
Dispositivos			
Medios			
Protocolos			
Servicios			
Seguridad			

Propuesta escrita

Diseñe la red de una sede educativa con administración, docentes, alumnos e invitados; incluya diagrama y controles.



UNIDAD 6 · PREPARACIÓN DE EXAMEN

Temas y respuestas correctas

Estudie primero sin mirar la respuesta. Luego compare su explicación con el texto en negrita.

Pregunta 1: ¿Qué hace DNS?

Respuesta correcta: **Traduce nombres de dominio a direcciones IP.**

Pregunta 2: Diferencie switch y router.

Respuesta correcta: **El switch conecta equipos de una red local; el router comunica redes.**

Pregunta 3: ¿Qué aporta HTTPS?

Respuesta correcta: **Cifrado en tránsito y autenticación del servidor mediante certificados.**

Pregunta 4: ¿Qué es una intranet?

Respuesta correcta: **Red y servicios internos de una organización.**

Pregunta 5: ¿Por qué segmentar?

Respuesta correcta: **Para limitar tráfico, mejorar control y reducir el alcance de incidentes.**

Cuadro de repaso final

Concepto que domino	Duda pendiente	Ejemplo que recordaré



UNIDAD 6 · AMPLIACIÓN CURRICULAR 2026

Contenidos esenciales de licenciatura

Esta síntesis completa los contenidos exigibles y los convierte en evidencia de aprendizaje.

Tema	Explicación	Aplicación
Modelos de red	Osi organiza siete capas; tcp/ip agrupa acceso, internet, transporte y aplicación.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Direccionamiento	Ipv4 usa 32 bits; ipv6 amplía direcciones y simplifica autoconfiguración.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Medios y desempeño	Fibra, cobre y radio se comparan por ancho de banda, latencia, alcance y costo.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Diagnóstico	Verificar energía, enlace, ip, puerta de enlace, dns, ruta, servicio y registros.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.

Práctica guiada

1. Defina el problema y los interesados.
2. Use al menos tres conceptos de la tabla para analizarlo.
3. Compare dos alternativas con criterios verificables.
4. Proponga una solución, un indicador, un riesgo y su control.
5. Justifique la decisión con una fuente bibliográfica.

Rúbrica breve (10 puntos)

Criterio	Excelente	Satisfactorio	En proceso
Conceptos (3)	Precisos e integrados	Correctos con omisiones	Confusos
Análisis (3)	Compara con evidencia	Compara parcialmente	Solo describe
Propuesta (2)	Viable y medible	Viable sin métrica	No viable
Comunicación (2)	Clara y citada	Comprensible	Incompleta



UNIDAD 7

Tecnologías de apoyo a la toma de decisiones

Una decisión de calidad combina datos confiables, modelos adecuados, experiencia y evaluación ética.

Objetivos

- Diferenciar decisiones estructuradas y no estructuradas.
- Comprender DSS, BI, analítica y tableros.
- Interpretar indicadores sin confundir correlación y causalidad.

Un DSS reúne datos, modelos y una interfaz para explorar alternativas. Business Intelligence integra extracción, transformación, almacenamiento y visualización. La analítica puede describir qué ocurrió, diagnosticar por qué, predecir qué podría ocurrir o recomendar una acción.

Buen indicador

Está vinculado con un objetivo, posee fórmula, fuente, frecuencia, responsable, meta y contexto.

Riesgos

Datos incompletos, sesgo, selección interesada de métricas, mala visualización y automatización sin supervisión.

Caso: el abandono estudiantil aumentó. Diseñe un tablero con cinco indicadores, fuentes, frecuencia y acciones, evitando etiquetar injustamente a estudiantes.

Ejercitario

1. Clasifique tres decisiones como estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas.
2. Construya un árbol de decisión simple.
3. Diseñe un gráfico apropiado para asistencia mensual.
4. Explique una situación donde un promedio oculta información importante.

Autoevaluación

_ /3

1. La analítica descriptiva responde: a) Qué ocurrió b) Qué hacer siempre c) Quién es culpable d) Nada
2. Un KPI debe estar vinculado con: a) Decoración b) Objetivo c) Color d) Contraseña
3. Diferencie correlación y causalidad.



UNIDAD 7 · PROFUNDIZACIÓN

Tecnologías de apoyo a decisiones — desarrollo ampliado

Idea 1. Decidir implica definir problema y criterios, reunir evidencia, construir alternativas, analizar consecuencias, elegir, ejecutar y revisar.

Idea 2. BI prepara información histórica; un DSS permite escenarios; la analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva responde preguntas diferentes.

Idea 3. Un modelo simplifica la realidad. Sus supuestos, datos y límites deben comunicarse para evitar falsa precisión y decisiones automáticas injustas.

Palabras para estudiar: Problema, Datos, Modelo, Alternativas, Decisión.

Explique con sus palabras

Relacione las tres ideas anteriores y redacte una explicación con un ejemplo institucional.

Preguntas de comprensión

1. ¿Cuál es el propósito central del tema?
2. ¿Qué componentes intervienen?
3. ¿Qué riesgo aparece si se aplica incorrectamente?
4. ¿Cómo se puede evaluar su resultado?



UNIDAD 7 · COMPARACIONES Y VIDA DIARIA

Comparar para comprender

Concepto	Significado	Ejemplo
Descriptiva	¿Qué ocurrió?	Informe mensual
Predictiva	¿Qué podría ocurrir?	Riesgo de abandono
Prescriptiva	¿Qué conviene hacer?	Asignar intervención

Usos cotidianos

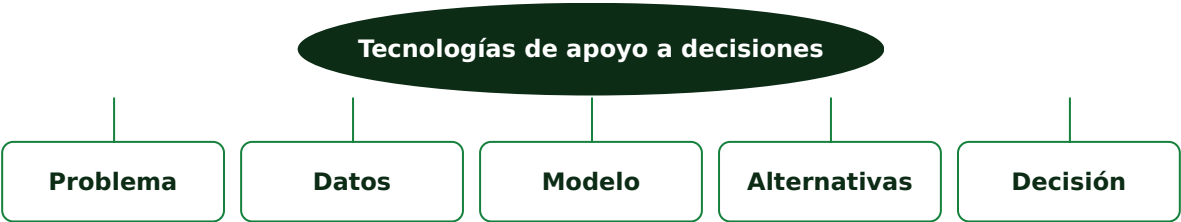
1. Ruta sugerida: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
2. Detección de fraude: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
3. Pronóstico de demanda: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
4. Recomendaciones: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
5. Control presupuestario: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.

Actividad de observación: durante un día identifique tres tecnologías relacionadas con esta unidad. Registre entrada, proceso, salida y decisión del usuario.



UNIDAD 7 · MAPA MENTAL Y PROPUESTA

Organización visual de ideas



Complete el mapa agregando definiciones, ejemplos, relaciones y riesgos en los espacios siguientes.

Rama	Definición propia	Ejemplo	Relación con otra rama
Problema			
Datos			
Modelo			
Alternativas			
Decisión			

Propuesta escrita

Proponga un tablero de riesgo académico con indicadores, fuentes, umbrales, privacidad y protocolo de intervención.



UNIDAD 7 · PREPARACIÓN DE EXAMEN

Temas y respuestas correctas

Estudie primero sin mirar la respuesta. Luego compare su explicación con el texto en negrita.

Pregunta 1: ¿Qué es un DSS?

Respuesta correcta: **Sistema que combina datos, modelos e interfaz para analizar decisiones.**

Pregunta 2: ¿Qué hace BI?

Respuesta correcta: **Integra y presenta información para análisis y seguimiento.**

Pregunta 3: Diferencie correlación y causalidad.

Respuesta correcta: **Correlación es asociación; causalidad implica que un factor produce cambios en otro.**

Pregunta 4: ¿Qué es un escenario?

Respuesta correcta: **Descripción coherente de una situación posible bajo supuestos.**

Pregunta 5: ¿Por qué supervisión humana?

Respuesta correcta: **Para considerar contexto, ética, excepciones y responsabilidad.**

Cuadro de repaso final

Concepto que domino	Duda pendiente	Ejemplo que recordaré



UNIDAD 7 · AMPLIACIÓN CURRICULAR 2026

Contenidos esenciales de licenciatura

Esta síntesis completa los contenidos exigibles y los convierte en evidencia de aprendizaje.

Tema	Explicación	Aplicación
DSS y GDSS	Los dss apoyan análisis individual; gdss estructura colaboración y decisión grupal.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Sistemas expertos	Base de conocimiento, motor de inferencia y explicación reproducen reglas especializadas.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Modelos	Sensibilidad cambia una variable; escenarios cambian supuestos; simulación explora resultados repetidos.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Gobernanza	Calidad de datos, transparencia, sesgo y responsabilidad humana condicionan recomendaciones.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.

Práctica guiada

1. Defina el problema y los interesados.
2. Use al menos tres conceptos de la tabla para analizarlo.
3. Compare dos alternativas con criterios verificables.
4. Proponga una solución, un indicador, un riesgo y su control.
5. Justifique la decisión con una fuente bibliográfica.

Rúbrica breve (10 puntos)

Criterio	Excelente	Satisfactorio	En proceso
Conceptos (3)	Precisos e integrados	Correctos con omisiones	Confusos
Análisis (3)	Compara con evidencia	Compara parcialmente	Solo describe
Propuesta (2)	Viable y medible	Viable sin métrica	No viable
Comunicación (2)	Clara y citada	Comprensible	Incompleta



UNIDAD 8

Sistemas de apoyo a ejecutivos

Un EIS resume información estratégica y permite profundizar desde una visión general hasta el detalle.

Objetivos

- Identificar necesidades informativas de la dirección.
- Diseñar tableros ejecutivos claros.
- Usar alertas, tendencias y escenarios responsablemente.

Los ejecutivos necesitan información integrada, oportuna y excepcional. Un tablero debe priorizar pocas métricas relevantes, ofrecer comparaciones y permitir profundizar. La visualización debe reducir carga cognitiva: títulos claros, escalas honestas, colores consistentes y contexto.

Perspectiva	Ejemplo de indicador
Financiera	Ejecución presupuestaria.
Usuarios	Satisfacción y retención.
Procesos	Tiempo de resolución.
Aprendizaje	Capacitación y adopción digital.

Caso: diseñe en papel el tablero del director académico. Incluya meta, valor actual, tendencia, alerta y posibilidad de detalle.

Ejercitario

1. Seleccione seis indicadores para una institución.
2. Defina umbrales verde, amarillo y rojo.
3. Detecte tres formas de manipular visualmente un gráfico.
4. Explique cuándo una alerta debe generar intervención humana.

Autoevaluación ___/3

1. Drill-down significa: a) Imprimir b) Pasar del resumen al detalle c) Borrar d) Cifrar
2. Un tablero ejecutivo debería: a) Mostrar todo b) Priorizar información c) Evitar metas d) Usar muchos colores
3. ¿Qué información contextual necesita un indicador?



UNIDAD 8 · PROFUNDIZACIÓN

Sistemas de apoyo a ejecutivos — desarrollo ampliado

Idea 1. Un EIS concentra información crítica para dirección. Debe permitir visión general, alerta por excepción y exploración del detalle.

Idea 2. Los tableros eficaces priorizan decisiones. Cada indicador requiere definición, fórmula, fuente, periodicidad, meta, responsable y dimensión de análisis.

Idea 3. Escalas truncadas, exceso de colores y ausencia de contexto pueden inducir interpretaciones equivocadas aun con datos correctos.

Palabras para estudiar: Estrategia, KPI, Tendencia, Alerta, Drill-down.

Exlique con sus palabras

Relacione las tres ideas anteriores y redacte una explicación con un ejemplo institucional.

Preguntas de comprensión

1. ¿Cuál es el propósito central del tema?
2. ¿Qué componentes intervienen?
3. ¿Qué riesgo aparece si se aplica incorrectamente?
4. ¿Cómo se puede evaluar su resultado?



UNIDAD 8 · COMPARACIONES Y VIDA DIARIA

Comparar para comprender

Concepto	Significado	Ejemplo
Indicador	Medida vinculada a objetivo	Retención
Meta	Resultado esperado	$\geq 85 \%$
Alerta	Condición que exige atención	$< 75 \%$

Usos cotidianos

1. Tablero bancario: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
2. Control de ventas: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
3. Monitoreo hospitalario: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
4. Gestión educativa: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
5. Seguimiento logístico: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.

Actividad de observación: durante un día identifique tres tecnologías relacionadas con esta unidad. Registre entrada, proceso, salida y decisión del usuario.

UNIDAD 8 · MAPA MENTAL Y PROPUESTA

Organización visual de ideas



Complete el mapa agregando definiciones, ejemplos, relaciones y riesgos en los espacios siguientes.

Rama	Definición propia	Ejemplo	Relación con otra rama
Estrategia			
KPI			
Tendencia			
Alerta			
Drill-down			

Propuesta escrita

Diseñe el tablero del director académico con seis KPI, metas, semáforos, filtros y acciones asociadas.



UNIDAD 8 · PREPARACIÓN DE EXAMEN

Temas y respuestas correctas

Estudie primero sin mirar la respuesta. Luego compare su explicación con el texto en negrita.

Pregunta 1: ¿Qué caracteriza un EIS?

Respuesta correcta: **Información estratégica resumida con posibilidad de profundizar.**

Pregunta 2: ¿Qué es drill-down?

Respuesta correcta: **Navegar desde un resumen hacia datos más detallados.**

Pregunta 3: ¿Qué debe acompañar un KPI?

Respuesta correcta: **Fórmula, fuente, frecuencia, meta y responsable.**

Pregunta 4: ¿Por qué evitar demasiados indicadores?

Respuesta correcta: **Porque dispersan atención y dificultan identificar prioridades.**

Pregunta 5: ¿Qué es gestión por excepción?

Respuesta correcta: **Atender desviaciones relevantes respecto de reglas o metas.**

Cuadro de repaso final

Concepto que domino	Duda pendiente	Ejemplo que recordaré



UNIDAD 8 · AMPLIACIÓN CURRICULAR 2026

Contenidos esenciales de licenciatura

Esta síntesis completa los contenidos exigibles y los convierte en evidencia de aprendizaje.

Tema	Explicación	Aplicación
EIS	Presenta información estratégica resumida, alertas, tendencias y profundización o drill-down.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Comparación	Mis produce reportes; dss analiza alternativas; eis vigila desempeño estratégico.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Factores de éxito	Patrocinio directivo, pocos kpi relevantes, fuentes confiables, usabilidad y adopción.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Fuentes e implantación	Combina datos internos y externos con iteración, capacitación y revisión de indicadores.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.

Práctica guiada

1. Defina el problema y los interesados.
2. Use al menos tres conceptos de la tabla para analizarlo.
3. Compare dos alternativas con criterios verificables.
4. Proponga una solución, un indicador, un riesgo y su control.
5. Justifique la decisión con una fuente bibliográfica.

Rúbrica breve (10 puntos)

Criterio	Excelente	Satisfactorio	En proceso
Conceptos (3)	Precisos e integrados	Correctos con omisiones	Confusos
Análisis (3)	Compara con evidencia	Compara parcialmente	Solo describe
Propuesta (2)	Viable y medible	Viable sin métrica	No viable
Comunicación (2)	Clara y citada	Comprensible	Incompleta



UNIDAD 9

Paradigmas contemporáneos de negocios en Internet

Los negocios digitales articulan propuesta de valor, experiencia, operaciones, confianza y sostenibilidad económica.

Objetivos

- Distinguir comercio electrónico y modelos digitales.
- Analizar plataforma, pagos, logística, UX y confianza.
- Reconocer gobierno electrónico y firma digital.

Modelo	Relación	Ejemplo
B2C	Empresa-consumidor	Tienda minorista.
B2B	Empresa-empresa	Portal de proveedores.
C2C	Consumidor-consumidor	Mercado entre particulares.
G2C	Gobierno-ciudadanía	Trámite público digital.

La propuesta de valor debe indicar problema, segmento y beneficio. La conversión depende de claridad, confianza, rendimiento y facilidad. Pagos y datos personales requieren controles. La firma digital utiliza mecanismos criptográficos y un marco jurídico; no equivale a pegar una imagen de firma.

Caso: diseñe un servicio digital para vender productos artesanales paraguayos. Defina clientes, propuesta, canal, ingresos, pagos, logística y confianza.

Ejercitario

1. Compare marketplace y tienda propia.
2. Dibuje el recorrido del cliente desde descubrimiento hasta posventa.
3. Liste riesgos de fraude y controles.
4. Diferencie firma electrónica y firma digital según el contexto normativo.

Autoevaluación

___/3

1. B2B describe: a) Empresa a empresa b) Gobierno a ciudadano c) Persona a persona d) Ninguno
2. Conversión es: a) Visita que cumple un objetivo b) Color c) Impuesto d) Contraseña
3. ¿Qué elementos generan confianza en una operación digital?



UNIDAD 9 · PROFUNDIZACIÓN

Negocios en Internet — desarrollo ampliado

Idea 1. Un modelo digital explica segmento, propuesta de valor, canales, relación, actividades, recursos, aliados, costos e ingresos. La tecnología sostiene, pero no reemplaza el modelo.

Idea 2. La experiencia del usuario debe facilitar búsqueda, comprensión, confianza, pago y posventa. Rendimiento, accesibilidad y transparencia inciden en conversión.

Idea 3. Los pagos requieren autenticación, protección de datos, conciliación y respuesta ante fraude. Gobierno electrónico agrega obligaciones de inclusión, trazabilidad y servicio público.

Palabras para estudiar: Cliente, Propuesta, Plataforma, Pago, Logística.

Explique con sus palabras

Relacione las tres ideas anteriores y redacte una explicación con un ejemplo institucional.

Preguntas de comprensión

1. ¿Cuál es el propósito central del tema?
2. ¿Qué componentes intervienen?
3. ¿Qué riesgo aparece si se aplica incorrectamente?
4. ¿Cómo se puede evaluar su resultado?



UNIDAD 9 · COMPARACIONES Y VIDA DIARIA

Comparar para comprender

Concepto	Significado	Ejemplo
B2C	Empresa a consumidor	Tienda en línea
B2B	Empresa a empresa	Portal de proveedores
G2C	Gobierno a ciudadanía	Trámite digital

Usos cotidianos

1. Pedidos de comida: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
2. Marketplace: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
3. Banca móvil: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
4. Pago de servicios: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
5. Trámites estatales: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.

Actividad de observación: durante un día identifique tres tecnologías relacionadas con esta unidad. Registre entrada, proceso, salida y decisión del usuario.



UNIDAD 9 · MAPA MENTAL Y PROPUESTA

Organización visual de ideas



Complete el mapa agregando definiciones, ejemplos, relaciones y riesgos en los espacios siguientes.

Rama	Definición propia	Ejemplo	Relación con otra rama
Cliente			
Propuesta			
Plataforma			
Pago			
Logística			

Propuesta escrita

Diseñe un negocio digital paraguayo con propuesta, segmentos, canales, ingresos, pagos, logística, confianza e indicadores.



UNIDAD 9 · PREPARACIÓN DE EXAMEN

Temas y respuestas correctas

Estudie primero sin mirar la respuesta. Luego compare su explicación con el texto en negrita.

Pregunta 1: ¿Qué es propuesta de valor?

Respuesta correcta: **Beneficio relevante que resuelve una necesidad de un segmento.**

Pregunta 2: ¿Qué es conversión?

Respuesta correcta: **Acción objetivo realizada por una visita, como comprar o inscribirse.**

Pregunta 3: Diferencie marketplace y tienda propia.

Respuesta correcta: **El marketplace reúne vendedores y audiencia; la tienda propia ofrece mayor control de marca y datos.**

Pregunta 4: ¿Qué aporta la firma digital?

Respuesta correcta: **Autenticidad, integridad y no repudio dentro del marco aplicable.**

Pregunta 5: Mencione dos factores de confianza.

Respuesta correcta: **Información clara y conexión segura; también reputación, políticas y soporte.**

Cuadro de repaso final

Concepto que domino	Duda pendiente	Ejemplo que recordaré



UNIDAD 9 · AMPLIACIÓN CURRICULAR 2026

Contenidos esenciales de licenciatura

Esta síntesis completa los contenidos exigibles y los convierte en evidencia de aprendizaje.

Tema	Explicación	Aplicación
Modelos de ingreso	Venta, comisión, suscripción, publicidad y freemium deben sostener la propuesta de valor.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Operación digital	Catálogo, carrito, pasarela, fraude, logística, devolución y atención forman una cadena.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Confianza	Privacidad, protección al consumidor, términos claros, certificados y firma digital.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Contexto paraguayo	Validar obligaciones vigentes, identidad, tributación, medios de pago y trámites de gobierno electrónico.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.

Práctica guiada

1. Defina el problema y los interesados.
2. Use al menos tres conceptos de la tabla para analizarlo.
3. Compare dos alternativas con criterios verificables.
4. Proponga una solución, un indicador, un riesgo y su control.
5. Justifique la decisión con una fuente bibliográfica.

Rúbrica breve (10 puntos)

Criterio	Excelente	Satisfactorio	En proceso
Conceptos (3)	Precisos e integrados	Correctos con omisiones	Confusos
Análisis (3)	Compara con evidencia	Compara parcialmente	Solo describe
Propuesta (2)	Viable y medible	Viable sin métrica	No viable
Comunicación (2)	Clara y citada	Comprensible	Incompleta



UNIDAD 10

Futuro de las TIC

Anticipar el futuro exige comprender tendencias, límites, impactos y decisiones humanas, no adivinar productos.

Objetivos

- Analizar IA, automatización, IoT, nube, datos y ciberseguridad.
- Evaluar impactos éticos, laborales y ambientales.
- Construir escenarios y un plan de aprendizaje.

La inteligencia artificial reconoce patrones, genera contenidos y apoya decisiones, pero puede equivocarse, amplificar sesgos y requerir supervisión. IoT conecta objetos y sensores. Edge computing procesa cerca de la fuente; la nube aporta elasticidad. La computación cuántica investiga problemas específicos y también motiva nuevas estrategias criptográficas.

Evaluar una tendencia

Problema real, madurez, evidencia, costo, dependencia, riesgos, regulación, capacidades y reversibilidad.

Ciudadanía digital

Privacidad, verificación de fuentes, seguridad, accesibilidad, inclusión, propiedad intelectual y responsabilidad.

Escenario 2030: imagine la institución usando tutores de IA. Describa beneficios, riesgos, reglas de uso, protección de datos y tareas que deben seguir bajo responsabilidad humana.

Proyecto integrador

1. Seleccione un problema institucional.
2. Modele proceso, datos, usuarios y riesgos.
3. Proponga una solución tecnológica alineada.
4. Diseñe arquitectura, indicadores y plan de implementación.
5. Incluya seguridad, capacitación, presupuesto y continuidad.
6. Presente una reflexión ética.

Autoevaluación

__/3

1. La IA generativa siempre produce información correcta: a) Sí b) No
2. IoT se relaciona con: a) Objetos conectados b) Solo documentos c) Papel d) Ninguno
3. Escriba tres criterios para adoptar responsablemente una tecnología emergente.



UNIDAD 10 · PROFUNDIZACIÓN

Futuro de las TIC — desarrollo ampliado

Idea 1. La IA aprende patrones o genera resultados a partir de datos y modelos; no comprende ni garantiza verdad como una persona. Requiere verificación, límites y responsabilidad.

Idea 2. IoT conecta sensores y objetos; edge procesa cerca del origen; la nube escala recursos. Su combinación habilita servicios, pero amplía superficie de ataque y dependencia.

Idea 3. Evaluar tendencias exige evidencia, madurez, utilidad, costo, impacto laboral y ambiental, regulación, inclusión y capacidad de abandonar la solución.

Palabras para estudiar: Innovación, Datos, Ética, Seguridad, Aprendizaje.

Explique con sus palabras

Relacione las tres ideas anteriores y redacte una explicación con un ejemplo institucional.

Preguntas de comprensión

1. ¿Cuál es el propósito central del tema?
2. ¿Qué componentes intervienen?
3. ¿Qué riesgo aparece si se aplica incorrectamente?
4. ¿Cómo se puede evaluar su resultado?



UNIDAD 10 · COMPARACIONES Y VIDA DIARIA

Comparar para comprender

Concepto	Significado	Ejemplo
IA	Patrones y generación	Tutor asistido
IoT	Objetos conectados	Sensor de aula
Edge	Proceso cercano	Alerta local rápida

Usos cotidianos

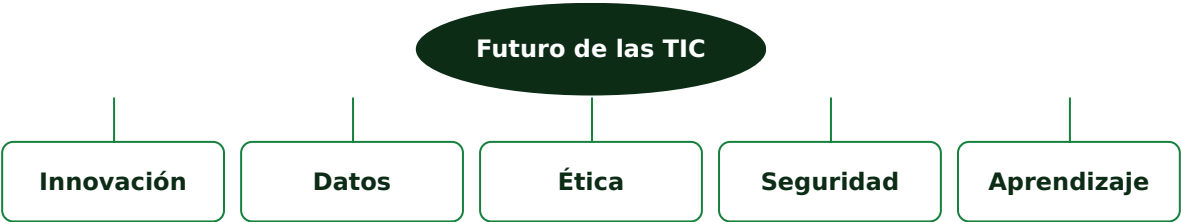
1. Asistente de escritura: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
2. Reloj inteligente: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
3. Domótica: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
4. Diagnóstico asistido: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.
5. Mantenimiento predictivo: explique qué datos usa, qué beneficio ofrece y qué riesgo presenta.

Actividad de observación: durante un día identifique tres tecnologías relacionadas con esta unidad. Registre entrada, proceso, salida y decisión del usuario.



UNIDAD 10 · MAPA MENTAL Y PROPUESTA

Organización visual de ideas



Complete el mapa agregando definiciones, ejemplos, relaciones y riesgos en los espacios siguientes.

Rama	Definición propia	Ejemplo	Relación con otra rama
Innovación			
Datos			
Ética			
Seguridad			
Aprendizaje			

Propuesta escrita

Prepare un escenario de Campus Centuria 2030 con IA responsable, reglas de datos, roles humanos, capacitación e indicadores.



UNIDAD 10 · PREPARACIÓN DE EXAMEN

Temas y respuestas correctas

Estudie primero sin mirar la respuesta. Luego compare su explicación con el texto en negrita.

Pregunta 1: ¿La IA siempre acierta?

Respuesta correcta: **No. Puede producir errores, sesgos o contenidos inventados y debe verificarse.**

Pregunta 2: ¿Qué es IoT?

Respuesta correcta: **Red de objetos con sensores, procesamiento y conectividad.**

Pregunta 3: ¿Qué es edge computing?

Respuesta correcta: **Procesamiento cercano a donde los datos se generan.**

Pregunta 4: Mencione un riesgo ético.

Respuesta correcta: **Discriminación, vigilancia, pérdida de privacidad o falta de transparencia.**

Pregunta 5: ¿Cómo evaluar una tendencia?

Respuesta correcta: **Por evidencia, madurez, valor, costo, riesgos, capacidades e impacto.**

Cuadro de repaso final

Concepto que domino	Duda pendiente	Ejemplo que recordaré



UNIDAD 10 · AMPLIACIÓN CURRICULAR 2026

Contenidos esenciales de licenciatura

Esta síntesis completa los contenidos exigibles y los convierte en evidencia de aprendizaje.

Tema	Explicación	Aplicación
Análítica avanzada	Cubos y olap exploran dimensiones; big data aborda volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Datos post-relacionales	Nosql prioriza modelos documento, clave-valor, columnas o grafos; no sustituye sql en todos los casos.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Infraestructura emergente	5g, fibra, edge, nube, blockchain y computación cuántica tienen usos y límites diferentes.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.
Escenarios responsables	Ia, automatización y robótica exigen supervisión, privacidad, inclusión, sostenibilidad y reconversión laboral.	Explique una aplicación institucional y un riesgo.

Práctica guiada

1. Defina el problema y los interesados.
2. Use al menos tres conceptos de la tabla para analizarlo.
3. Compare dos alternativas con criterios verificables.
4. Proponga una solución, un indicador, un riesgo y su control.
5. Justifique la decisión con una fuente bibliográfica.

Rúbrica breve (10 puntos)

Criterio	Excelente	Satisfactorio	En proceso
Conceptos (3)	Precisos e integrados	Correctos con omisiones	Confusos
Análisis (3)	Compara con evidencia	Compara parcialmente	Solo describe
Propuesta (2)	Viable y medible	Viable sin métrica	No viable
Comunicación (2)	Clara y citada	Comprensible	Incompleta



Bibliografía recomendada

Utilice la edición disponible más reciente y complemente con documentación oficial de fabricantes, organismos públicos y estándares.

1. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (17th ed.). Pearson. ISBN 978-0-13-697127-6.
2. Stair, R., & Reynolds, G. (2021). Principles of Information Systems (14th ed.). Cengage.
3. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson. ISBN 978-0-13-397077-7.
4. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.
5. Stallings, W. (2014). Data and Computer Communications (10th ed.). Pearson.
6. National Institute of Standards and Technology. (2024). Cybersecurity Framework 2.0.
7. International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 Information security management systems - Requirements.
8. World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.
9. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Normativa y documentación oficial vigente de la República del Paraguay.

Fuentes digitales sugeridas

- Documentación de MDN Web Docs para tecnologías web.
- Documentación oficial de SQLite y lenguajes SQL utilizados.
- Materiales de organismos nacionales sobre identidad, firma digital y protección de datos.
- Repositorios académicos y bibliotecas universitarias. Verifique autoría, fecha, referencias y propósito.

Uso responsable: no copie contenidos sin citar. Compare fuentes y evite utilizar como única referencia textos sin autor, fecha o respaldo verificable.

Clave breve de autoevaluación

U1: 1-a, 2-b. U2: 1-b, 2-a. U3: 1-b, 2-b. U4: 1-b, 2-b. U5: 1-b, 2-a. U6: 1-b, 2-a. U7: 1-a, 2-b. U8: 1-b, 2-b. U9: 1-a, 2-a. U10: 1-b, 2-a. Las preguntas abiertas deben justificarse con conceptos y ejemplos.



Propósito, resultados y metodología

Propuesta para una asignatura de licenciatura orientada a comprender, seleccionar y gestionar TIC con criterio estratégico, técnico y ético.

Resultados de aprendizaje

1. Explicar sistemas de información y su aporte a procesos y estrategia.
2. Evaluar infraestructura, datos, redes y aplicaciones con criterios técnicos y económicos.
3. Utilizar modelos de apoyo para formular decisiones justificadas.
4. Diseñar propuestas digitales viables, seguras, inclusivas y medibles.
5. Analizar tecnologías emergentes desde la ética, la legislación y el contexto paraguayo.

Metodología

Estudio previo, explicación dialogada, casos, comparación, práctica guiada, proyecto integrador, autoevaluación y retroalimentación. Cada evidencia debe mostrar comprensión, aplicación y juicio crítico.

Docente: Christhian Keim · **Año lectivo:** 2026 · Modalidad adaptable a presencial, híbrida o virtual.



Matriz de correspondencia curricular

Unidad	Resultado observable	Evidencias	Evaluación
1. Sistemas de información computarizados	Explicar, comparar y aplicar los conceptos centrales.	Actividad guiada, mapa, caso y examen.	Rúbrica analítica y retroalimentación.
2. Sistemas de información y estrategia	Explicar, comparar y aplicar los conceptos centrales.	Actividad guiada, mapa, caso y examen.	Rúbrica analítica y retroalimentación.
3. Bases de datos	Explicar, comparar y aplicar los conceptos centrales.	Actividad guiada, mapa, caso y examen.	Rúbrica analítica y retroalimentación.
4. Adquisición de recursos de TI	Explicar, comparar y aplicar los conceptos centrales.	Actividad guiada, mapa, caso y examen.	Rúbrica analítica y retroalimentación.
5. Hardware y software	Explicar, comparar y aplicar los conceptos centrales.	Actividad guiada, mapa, caso y examen.	Rúbrica analítica y retroalimentación.
6. Telecomunicaciones y redes	Explicar, comparar y aplicar los conceptos centrales.	Actividad guiada, mapa, caso y examen.	Rúbrica analítica y retroalimentación.
7. Apoyo a la toma de decisiones	Explicar, comparar y aplicar los conceptos centrales.	Actividad guiada, mapa, caso y examen.	Rúbrica analítica y retroalimentación.
8. Sistemas de apoyo a ejecutivos	Explicar, comparar y aplicar los conceptos centrales.	Actividad guiada, mapa, caso y examen.	Rúbrica analítica y retroalimentación.
9. Negocios en Internet	Explicar, comparar y aplicar los conceptos centrales.	Actividad guiada, mapa, caso y examen.	Rúbrica analítica y retroalimentación.
10. Futuro de las TIC	Explicar, comparar y aplicar los conceptos centrales.	Actividad guiada, mapa, caso y examen.	Rúbrica analítica y retroalimentación.

La matriz asegura coherencia entre objetivos, contenidos, actividades y evaluación.



EVALUACIÓN INICIAL

Diagnóstico de conocimientos previos

Responda sin consultar fuentes. No asigna calificación: orienta el acompañamiento.

1. Diferencie dato e información y aporte un ejemplo.
2. ¿Qué función cumple una base de datos?
3. Nombre dos componentes de una red.
4. Explique un riesgo al compartir una contraseña.
5. ¿Qué significa decidir con evidencia?
6. Compare comprar software y desarrollarlo.
7. Identifique un servicio digital usado en Paraguay.
8. ¿Qué espera aprender y qué dificultad anticipa?

Interpretación docente

Nivel	Criterio	Acción
Inicial	0-3 respuestas fundamentadas	Nivelación y tutoría
Intermedio	4-6	Ruta regular con refuerzo
Avanzado	7-8	Actividades de profundización

**EVALUACIÓN**

Sistema, evidencias y retroalimentación

Componente	Ponderación	Evidencia
Entregas y asistencia	10% (5 puntos)	Cuaderno, prácticas y participación
Primer parcial: unidades 1-5	20% (10 puntos)	Caso, conceptos y aplicación
Segundo parcial: unidades 6-10	20% (10 puntos)	Análisis de redes, decisiones y paradigmas
Evaluación final integradora	50% (25 puntos)	Proyecto y defensa; requiere 80% de asistencia

Retroalimentación

El docente señalará logro, evidencia, brecha y próxima acción. El estudiante corregirá al menos una producción y explicará el cambio realizado.

Integridad académica: declarar fuentes y uso de IA; verificar resultados; no presentar como propio contenido ajeno.



Rúbrica analítica del proyecto final

Criterio	4 — Sobresaliente	3 — Competente	2 — Básico	1 — Inicial
Problema y contexto	Delimitado con evidencia	Claro	Amplio	Impreciso
Integración conceptual	Integra 6+ unidades	Integra 4-5	Integra 2-3	Aislado
Viabilidad	Técnica, económica y operativa	Dos dimensiones	Una dimensión	Sin análisis
Datos y seguridad	Controles y responsables	Riesgos principales	Lista general	Omitidos
Indicadores	Fórmula, meta y fuente	Medibles	Parciales	No medibles
Ética e inclusión	Impacto y mitigación	Considerados	Mencionados	Omitidos
Comunicación	Clara, citada y defendible	Clara	Con vacíos	Confusa

Conversión sugerida: 25 puntos = (puntaje obtenido ÷ 28) × 25.



Primer examen parcial

Alcance: Unidades 1 a 5. Responda con conceptos, comparación, aplicación y justificación.

1. Modele un sistema académico indicando entradas, procesos, salidas, controles y usuarios.

2. Analice una decisión tecnológica con Porter y DESTEP.

3. Diseñe un esquema de datos normalizado y formule dos consultas SQL.

4. Compare dos alternativas de ERP mediante TCO, ROI, riesgo y ajuste.

5. Proponga una arquitectura de hardware/software segura para un laboratorio.

Criterios: precisión 30%, análisis 30%, aplicación 25%, comunicación y fuentes 15%.



Segundo examen parcial

Alcance: Unidades 6 a 10. Responda con conceptos, comparación, aplicación y justificación.

1. Diagnostique un caso de conectividad usando capas y métricas.

2. Compare DSS, GDSS y sistema experto para una decisión.

3. Diseñe un tablero ejecutivo con cinco KPI completos.

4. Formule un negocio digital paraguayo con controles y obligaciones.

5. Construya dos escenarios 2030 y recomiende una adopción responsable.

Criterios: precisión 30%, análisis 30%, aplicación 25%, comunicación y fuentes 15%.

**EVALUACIÓN FINAL**

Proyecto integrador y defensa

Resolver un problema real o verosímil del instituto mediante una propuesta tecnológica fundada.

1. Diagnóstico, actores y proceso actual.
2. Requerimientos funcionales, no funcionales y datos.
3. Alternativas y matriz de decisión.
4. Arquitectura, integración, seguridad, privacidad y continuidad.
5. Presupuesto, TCO, beneficios, cronograma y responsables.
6. Indicadores, riesgos, accesibilidad e impacto ético.
7. Prototipo o modelo y defensa oral con fuentes.

Entregables

Informe, diagramas, evidencia de prueba, presentación y reflexión individual. La solución debe integrar al menos seis unidades.

Pregunta de defensa: ¿qué supuesto, si cambiara, haría inviable su propuesta y cómo respondería?



Accesibilidad, inclusión y uso responsable

- Entregar versión digital etiquetada y versión imprimible A4; usar contraste, títulos claros y texto alternativo.
- Permitir ampliación, lectura por teclado y tiempos razonables; ofrecer equivalentes para actividades audiovisuales.
- No penalizar barreras tecnológicas ajenas al aprendizaje; prever descarga y trabajo sin conexión.
- Aplicar lenguaje respetuoso y ejemplos diversos; proteger datos personales y evitar exposición innecesaria.
- Registrar ajustes razonables sin reducir los resultados esenciales de aprendizaje.

Lista de verificación

- ☐ Puedo identificar el objetivo de cada actividad.
- ☐ Las instrucciones indican producto, criterios y plazo.
- ☐ Las fuentes son accesibles y están citadas.
- ☐ Existe alternativa ante problemas de conectividad.
- ☐ Recibí retroalimentación y oportunidad de mejora.



Glosario académico 1

Criterio de fuentes: [1] sistemas de información y gestión; [3] bases de datos y modelado.

Término	Definición de estudio
Algoritmo	Secuencia finita y ordenada de instrucciones para resolver un problema o ejecutar una tarea. [1]
API	Interfaz que define reglas para que aplicaciones intercambien datos o soliciten servicios. [1]
Autenticación	Proceso de comprobar la identidad declarada de un usuario, dispositivo o sistema. [1]
Ancho de banda	Capacidad teórica de un canal para transportar datos durante un período determinado. [1]
Backup	Copia separada de datos destinada a recuperarlos después de pérdida, daño o incidente. [1, 3]
Base de datos	Colección estructurada de datos relacionados, administrada para facilitar consulta, actualización y control. [3]
Big Data	Conjuntos de datos cuyo volumen, velocidad o variedad requieren tecnologías avanzadas de procesamiento. [1]
Blockchain	Registro distribuido de transacciones agrupadas en bloques enlazados mediante técnicas criptográficas. [1]
BPR	Reingeniería radical de procesos para obtener mejoras significativas en costo, calidad, servicio o velocidad. [1]
BYOD	Política que permite utilizar dispositivos personales autorizados para acceder a recursos organizacionales. [1]
CASE	Herramientas informáticas que apoyan análisis, diseño, documentación y mantenimiento de sistemas. [1]
Ciberseguridad	Prácticas y controles destinados a proteger sistemas, redes y datos frente a amenazas digitales. [1]
Clave primaria	Atributo o conjunto de atributos que identifica de manera única cada fila de una relación. [3]
Cloud computing	Provisión bajo demanda de procesamiento, almacenamiento y aplicaciones mediante redes. [1]
CRM	Sistema y estrategia para gestionar interacciones, datos y relaciones con clientes. [1]
Dato	Representación elemental de un hecho que adquiere significado al organizarse dentro de un contexto. [1]
DBA	Especialista responsable de seguridad, disponibilidad, rendimiento, respaldo y administración de bases de datos. [3]
DESTEP	Análisis del entorno demográfico, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y político-legal. [1]
DFD	Diagrama que representa procesos, flujos, almacenes de datos y entidades externas de un sistema. [1, 3]
DSS	Sistema interactivo que combina datos y modelos para apoyar decisiones semiestructuradas. [1]
E-commerce	Compra, venta y coordinación de productos o servicios mediante redes digitales. [1]
Edge computing	Procesamiento de datos cerca del lugar donde se generan para reducir demora y tráfico. [1]
Entidad	Objeto o concepto distinguible del mundo real sobre el cual se almacenan datos. [3]



Glosario académico 2

Criterio de fuentes: [1] sistemas de información y gestión; [3] bases de datos y modelado.

Término	Definición de estudio
ERP	Sistema integrado que comparte datos y coordina procesos centrales de distintas áreas organizacionales. [1]
EIS	Sistema orientado a directivos que resume indicadores estratégicos y permite examinar tendencias y excepciones. [1]
ETL	Proceso de extraer datos, transformarlos según reglas de calidad y cargarlos en un destino analítico. [1, 3]
Firewall	Control de seguridad que filtra tráfico de red según políticas previamente definidas. [1]
Firmware	Software almacenado en un dispositivo que controla funciones básicas del hardware. [1]
GDSS	Sistema colaborativo que estructura información, comunicación y análisis para decisiones grupales. [1]
Gobernanza de datos	Conjunto de decisiones, responsabilidades y reglas para asegurar calidad, seguridad y uso adecuado de datos. [1]
Hardware	Componentes físicos utilizados para entrada, procesamiento, almacenamiento, comunicación y salida de información. [1]
IA generativa	Inteligencia artificial capaz de producir contenido nuevo a partir de patrones aprendidos de datos. [1]
Indicador	Medida que permite observar el estado, avance o resultado de un proceso u objetivo. [1]
Información	Datos procesados y contextualizados de manera que resulten útiles para comprender o decidir. [1]
Integridad	Propiedad que asegura que los datos permanezcan completos, coherentes y no sean alterados indebidamente. [1, 3]
Interoperabilidad	Capacidad de sistemas diferentes para intercambiar datos y utilizarlos de forma significativa. [1]
IoT	Red de objetos con sensores, software y conectividad que recopilan e intercambian datos. [1]
IPv4	Versión del protocolo de Internet que identifica interfaces mediante direcciones de 32 bits. [1]
IPv6	Versión del protocolo de Internet que emplea direcciones de 128 bits y amplía el espacio disponible. [1]
KPI	Indicador clave vinculado con un objetivo, una fórmula, una meta, una fuente y un responsable. [1]
Latencia	Tiempo transcurrido desde el envío de datos hasta la respuesta o llegada esperada. [1]
Licencia	Condiciones jurídicas que determinan cómo puede instalarse, utilizarse, copiarse o distribuirse software. [1]
Malware	Software diseñado para dañar, interrumpir, espiar o acceder sin autorización. [1]
Metadato	Dato que describe estructura, significado, origen, formato o administración de otros datos. [3]
MIS	Sistema que produce reportes periódicos para supervisar operaciones y apoyar la gestión. [1]
Modelo relacional	Modelo que organiza datos en relaciones o tablas compuestas por filas, columnas y restricciones. [3]



Glosario académico 3

Criterio de fuentes: [1] sistemas de información y gestión; [3] bases de datos y modelado.

Término	Definición de estudio
NoSQL	Familia de bases de datos no relacionales orientadas a documentos, claves, columnas o grafos. [3]
Normalización	Proceso de organizar relaciones para reducir redundancia y evitar anomalías de actualización. [3]
OLAP	Procesamiento analítico multidimensional para explorar datos resumidos desde distintas perspectivas. [1, 3]
OLTP	Procesamiento de transacciones operativas frecuentes que requieren rapidez, consistencia y concurrencia. [1, 3]
Proceso	Conjunto relacionado de actividades que transforma entradas en resultados con valor para un usuario. [1]
Protocolo	Conjunto de reglas que permite la comunicación ordenada entre dispositivos o aplicaciones. [1]
Red LAN	Red que conecta dispositivos dentro de un área geográfica limitada, como una sede. [1]
Red WAN	Red que enlaza redes o dispositivos distribuidos en áreas geográficas extensas. [1]
Requerimiento	Necesidad o condición verificable que un sistema debe satisfacer. [1]
Respaldo	Resultado y procedimiento de copiar información para posibilitar su recuperación posterior. [1, 3]
Riesgo	Posibilidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad y afecte objetivos o activos. [1]
ROI	Relación porcentual entre el beneficio neto obtenido y la inversión realizada. [1]
SaaS	Modelo de software alojado por un proveedor y utilizado como servicio mediante red. [1]
Servidor	Equipo o programa que proporciona recursos, datos o servicios a otros sistemas clientes. [1]
Sistema experto	Sistema basado en conocimiento que aplica reglas para recomendar o explicar decisiones especializadas. [1]
Sistema operativo	Software que administra recursos de hardware y ofrece servicios básicos a las aplicaciones. [1]
Software	Conjunto de instrucciones, programas y datos que permiten realizar tareas con un sistema informático. [1]
SQL	Lenguaje estándar utilizado para definir, consultar y modificar datos en bases relacionales. [3]
TCP/IP	Conjunto de protocolos que sustenta la comunicación e interconexión de redes en Internet. [1]
TCO	Costo total de adquirir, implementar, operar, mantener y retirar una solución durante su vida útil. [1]
Trazabilidad	Capacidad de seguir el origen, los cambios y el recorrido de un dato o requerimiento. [1, 3]
UX	Experiencia integral de una persona al interactuar con un producto, servicio o sistema digital. [1]
VAN	Valor actual de flujos futuros descontados menos la inversión inicial; apoya decisiones financieras. [1]



Glosario académico 4

Criterio de fuentes: [1] sistemas de información y gestión; [3] bases de datos y modelado.

Término	Definición de estudio
Virtualización	Creación de recursos informáticos lógicos que comparten una misma infraestructura física. [1]
VPN	Conexión lógica cifrada que permite acceso protegido a través de una red no confiable. [1]
Data warehouse	Repositorio integrado e histórico preparado para análisis, reportes y apoyo a decisiones. [1, 3]
Accesibilidad	Diseño que permite percibir, comprender y utilizar contenidos y sistemas con diversas capacidades. [1]
Cifrado	Transformación criptográfica que vuelve ininteligible la información sin la clave correspondiente. [1]
Disponibilidad	Propiedad de que datos y servicios estén accesibles cuando los usuarios autorizados los necesitan. [1]
Escalabilidad	Capacidad de un sistema para atender mayor carga mediante ampliación de recursos. [1]
Ética digital	Principios para evaluar responsabilidades, derechos e impactos derivados del uso de tecnologías y datos. [1]
Pasarela de pago	Servicio que autoriza y comunica transacciones entre comercio, cliente y entidades financieras. [1]
Phishing	Engaño que suplanta una identidad para obtener credenciales, dinero o información confidencial. [1]
Privacidad	Derecho y práctica de controlar la recopilación, uso, conservación y divulgación de datos personales. [1]
Rúbrica	Instrumento que explicita criterios y niveles de desempeño para valorar una evidencia de aprendizaje. [1]
Simulación	Modelo que reproduce el comportamiento de un sistema para analizar resultados bajo distintos supuestos. [1]
5G	Generación de comunicaciones móviles con mayor capacidad, menor latencia y soporte para numerosos dispositivos. [1]
Fibra óptica	Medio que transmite datos mediante pulsos de luz y ofrece alta capacidad y baja interferencia. [1]
Firma digital	Mecanismo criptográfico que permite comprobar autoría e integridad de un documento electrónico. [1]
Control de acceso	Políticas y mecanismos que determinan quién puede usar recursos y qué acciones puede realizar. [1]
Recuperación	Restablecimiento de datos, servicios y operaciones después de una falla o incidente. [1, 3]
Prueba de aceptación	Evaluación realizada para confirmar que el sistema satisface necesidades y criterios acordados. [1]
Computación cuántica	Paradigma que emplea fenómenos cuánticos para resolver determinadas clases de problemas. [1]
Automatización	Uso de tecnología para ejecutar tareas o procesos con intervención humana reducida. [1]



Bibliografía y criterios de actualización

1. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (17th ed.). Pearson. ISBN 978-0-13-697127-6.
2. Stair, R., & Reynolds, G. (2021). Principles of Information Systems (14th ed.). Cengage.
3. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson. ISBN 978-0-13-397077-7.
4. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.
5. Stallings, W. (2014). Data and Computer Communications (10th ed.). Pearson.
6. National Institute of Standards and Technology. (2024). Cybersecurity Framework 2.0.
7. International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 Information security management systems - Requirements.
8. World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.
9. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Normativa y documentación oficial vigente de la República del Paraguay.

Regla de actualización: para leyes, estándares, precios y tecnologías, comprobar vigencia, fecha, autoría y fuente primaria antes de utilizarlos.

Ficha de fuente

Autor/institución	Título	Año	Enlace/editorial	Uso en el trabajo



SEGUIMIENTO

Mi plan de estudio

Unidad	Fecha	Lectura	Ejercicios	Dudas / repaso
1		☐	☐	
2		☐	☐	
3		☐	☐	
4		☐	☐	
5		☐	☐	
6		☐	☐	
7		☐	☐	
8		☐	☐	
9		☐	☐	
10		☐	☐	

Preguntas para consultar al docente

Reflexión final

¿Qué aprendí, qué puedo aplicar y qué habilidad necesito seguir desarrollando?